

Cloud Computing (Computación en la Nube)

El **Cloud Computing** (Computación en la Nube) es la entrega de servicios de computación a través de **Internet** (la "Nube"). Estos servicios incluyen servidores, almacenamiento, bases de datos, redes, *software*, análisis e inteligencia artificial. En lugar de ser dueño de la infraestructura física de *hardware* y *software* en tus propias instalaciones, simplemente accedes a estos recursos a través de un proveedor (*vendor*) de servicios en la nube.

Principio Fundamental

La clave del *Cloud Computing* es la **abstracción**. Los usuarios ya no necesitan preocuparse por los detalles de la infraestructura subyacente (mantenimiento, *patching*, alimentación eléctrica, refrigeración, etc.). Solo consumen el recurso según sus necesidades.

El modelo de pago más común es **pago por uso** (*pay-as-you-go*), lo que significa que solo se paga por los recursos que realmente se consumen, similar a una factura de electricidad.

Modelos de Servicio Principales

Los servicios en la nube se clasifican típicamente en tres modelos principales, que definen la cantidad de control que tiene el usuario sobre el entorno:

Modelo	Definición	Nivel de Control del Usuario	Ejemplos Comunes
IaaS (<i>Infrastructure as a Service</i>)	Se alquila la infraestructura básica de computación: servidores virtuales, almacenamiento, redes.	Alto. El usuario gestiona el sistema operativo, <i>middleware</i> y aplicaciones.	Máquinas virtuales (VM), almacenamiento en bloques.
PaaS (<i>Platform as a Service</i>)	Se proporciona un entorno completo (servidores, almacenamiento, sistema operativo y herramientas) para el desarrollo, ejecución y gestión de aplicaciones.	Medio. El usuario se enfoca solo en el código y los datos de su aplicación.	Entornos de desarrollo <i>web</i> , bases de datos gestionadas.
SaaS (<i>Software as a Service</i>)	Se ofrece el <i>software</i> y las aplicaciones completamente terminadas y gestionadas por el proveedor a través de Internet.	Bajo. El usuario solo interactúa con el <i>software</i> .	<i>Email</i> basado en la <i>web</i> (Gmail, Outlook), herramientas de colaboración (Slack, Google Workspace).

Tipos de Despliegue de la Nube

El *Cloud Computing* se puede desplegar de diferentes maneras:

- **Nube Pública:** Los recursos de computación son propiedad de un proveedor externo (como AWS, Azure o Google Cloud) y se ofrecen a través de Internet a múltiples clientes. Es la forma más común y flexible.
- **Nube Privada:** La infraestructura de *cloud* es operada exclusivamente por una única organización. Puede estar ubicada en su propio centro de datos o alojada por un tercero.
- **Nube Híbrida:** Una combinación de una nube pública y una nube privada. Permite que las cargas de trabajo y los datos se muevan entre ambos entornos, ofreciendo mayor flexibilidad y control (por ejemplo, manteniendo datos sensibles en la nube privada y usando la nube pública para picos de demanda).

Beneficios Clave

- **Agilidad y Elasticidad:** Los recursos se pueden aprovisionar y liberar rápidamente. Se pueden escalar automáticamente hacia arriba o hacia abajo en respuesta a la demanda.
- **Ahorro de Costos (OpEx):** Se cambia el gasto de capital (invertir en *hardware*) por un gasto operativo (*OpEx*), pagando solo por lo que se usa.
- **Disponibilidad Global:** Los servicios están disponibles desde cualquier lugar con conexión a Internet y pueden desplegarse en centros de datos en todo el mundo.
- **Seguridad:** Los grandes proveedores de nube invierten masivamente en seguridad y cumplimiento, a menudo ofreciendo un nivel de protección que las empresas individuales no podrían costear.

Amazon Web Services (AWS)

Amazon Web Services (AWS) es la plataforma de **Cloud Computing (Computación en la Nube)** más grande y completa del mundo. Es una subsidiaria de Amazon.com que proporciona una amplia gama de servicios de infraestructura tecnológica, bases de datos, almacenamiento y desarrollo de aplicaciones a través de Internet, siguiendo el modelo de pago por uso.

AWS no solo es el líder del mercado, sino que también fue pionero en popularizar el concepto de IaaS (Infraestructura como Servicio) a gran escala.

La Columna Vertebral: Servicios Fundamentales

AWS ofrece más de 200 servicios que cubren prácticamente todas las necesidades tecnológicas imaginables, pero hay cuatro pilares que son esenciales:

1. Cómputo (Compute)

Es el corazón de la nube, proporcionando la potencia de procesamiento para ejecutar aplicaciones.

Servicio	Descripción	Modelo de Servicio
Amazon EC2 (<i>Elastic Compute Cloud</i>)	Servidores virtuales escalables (máquinas virtuales) que te permiten elegir el sistema operativo y las especificaciones.	IaaS
AWS Lambda	Cómputo sin servidor (<i>Serverless</i>). Permite ejecutar código sin tener que aprovisionar ni gestionar ningún servidor. Solo pagas por el tiempo de ejecución de tu código.	FaaS (<i>Function as a Service</i>)

2. Almacenamiento (Storage)

Ofrece diversas soluciones para guardar datos, desde archivos hasta *backups* y bases de datos.

Servicio	Descripción	Tipo
Amazon S3 (<i>Simple Storage Service</i>)	Almacenamiento de objetos diseñado para una durabilidad y disponibilidad extremas. Se usa para copias de seguridad, almacenamiento <i>web</i> y <i>data lakes</i> .	Almacenamiento de Objetos
Amazon EBS (<i>Elastic Block Store</i>)	Almacenamiento a nivel de bloque que se adjunta a las instancias EC2 (como un disco duro virtual).	Almacenamiento de Bloques

3. Bases de Datos (Databases)

AWS proporciona bases de datos totalmente administradas, eliminando las tareas de mantenimiento y *patching*.

Servicio	Descripción	Tipo
Amazon RDS (<i>Relational Database Service</i>)	Base de datos relacional administrada (SQL), compatible con MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle y SQL Server.	Bases de Datos Relacionales
Amazon DynamoDB	Base de datos NoSQL de clave-valor ultrarrápida, escalable y totalmente administrada.	Bases de Datos NoSQL

4. Redes y Distribución de Contenido (Networking)

Servicios para conectar tu infraestructura y entregar contenido rápidamente.

Servicio	Descripción
Amazon VPC (<i>Virtual Private Cloud</i>)	Te permite crear una red virtual privada aislada lógicamente dentro de la nube de AWS para lanzar tus recursos.
Amazon CloudFront	Una Red de Distribución de Contenido (CDN) global que almacena en caché y entrega tu contenido <i>web</i> (imágenes, videos) a baja latencia a usuarios de todo el mundo.

Innovación y Servicios Avanzados

AWS se destaca por su amplio portafolio de servicios de alto nivel que incluyen:

- **Inteligencia Artificial y Machine Learning:** Servicios como **Amazon SageMaker** (para construir, entrenar y desplegar modelos de ML a escala) y servicios preentrenados como Amazon Rekognition (visión por computadora) y Amazon Polly (texto a voz).
- **Contenedores:** Servicios para gestionar contenedores (como Docker) y orquestarlos, como **Amazon EKS** (*Elastic Kubernetes Service*) y **Amazon ECS**.
- **Análisis de Datos:** Herramientas para procesar grandes volúmenes de datos, como **Amazon Redshift** (almacén de datos) y **Amazon Kinesis** (transmisión de datos en tiempo real).
- **Seguridad:** Servicios esenciales como **AWS IAM** (*Identity and Access Management*) para gestionar de forma segura el acceso a los recursos y **AWS Shield** para protección DDoS.

Conceptos Clave de AWS

- **Regiones:** Ubicaciones geográficas y físicas donde AWS aloja sus centros de datos (ej. "Norte de Virginia", "Sídney", "São Paulo"). Esto permite a los clientes elegir dónde residen sus datos para cumplir con normativas.
- **Zonas de Disponibilidad (AZ):** Cada región está compuesta por varias Zonas de Disponibilidad, que son centros de datos aislados y físicamente separados, pero conectados por redes de baja latencia. Esto garantiza la **alta disponibilidad** y la **recuperación ante desastres**.